

1. 已知随机变量 X 服从标准正态分布，随机信号 $Y(t) = 3tX + 2$ 。
 - 1) 计算随机信号 $Y(t)$ 的均值和自相关函数。是平稳随机信号吗？
 - 2) 计算 $t = 2$ 时刻随机信号 $Y(t)$ 的一维概率密度函数 $f_Y(y; 2)$ 和特征函数 $\phi_Y(u; 2)$ 。
2. 已知四进制随机序列 $X(n)$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 取值为 -5, -3, 3, 5 的概率分别为 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 且两个不同时刻的随机变量不相关, 计算其均值和自相关函数。
3. 计算信号 $x(t) = u(t + 4) - u(t - 4)$, $x(t) = 2 \cos(200\pi t + 4) + 3 \sin(10000\pi t + 20)$ 的能量或功率。
4. 已知随机信号的自相关函数为 $R_X(\tau) = u(\tau + 4) - u(\tau - 4)$, 计算其功率谱密度和平均功率。